Especificação de requisitos por User Stories

PANDORA | Engenharia de Software II | 6º A | 2026

Objetivo e organização

Especificar as necessidades dos usuários internos da Mazzi por meio de 12 histórias, com critérios de aceitação e cenários BDD. As histórias abrangem a locação dos equipamentos próprios, sua manutenção, o transporte e o controle comercial e financeiro interno. Os requisitos expressam o comportamento esperado; seu atendimento depende de testes e validação.

Épico	Objetivo	Histórias
EP01	Identificar clientes e consultar o acervo	US01 e US02
EP02	Orçar, reservar, entregar e receber equipamentos	US03 a US06
EP03	Executar entregas e coletas contratadas	US07
EP04	Manter equipamentos com apoio técnico da IA	US08 e US09
EP05	Controlar recebimentos e avaliar o acervo	US10 e US11
EP06	Realizar comunicação comercial autorizada	US12

Priorização e rastreabilidade

P1 identifica o núcleo operacional e a aplicação de IA; P2 identifica o apoio à aquisição e às campanhas. Essa ordem organiza o backlog e não exclui os itens P2 do escopo. O Product Owner confirma a sequência de execução com a equipe e com a Mazzi.

Os identificadores RF01 a RF64 seguem a ordem dos requisitos funcionais da seção 1.13 do Projeto Técnico. O vínculo de uma história com vários requisitos não exige a mesma quantidade de casos de uso. Durante o planejamento da sprint, a equipe deve dividir uma história quando seu esforço ultrapassar a capacidade da iteração.

US01 Manter o cadastro de clientes

Épico EP01 | Prioridade P1 | Ator Atendente

Requisitos relacionados RF03, RF04

Como atendente, quero cadastrar e atualizar clientes pessoa física ou jurídica, para identificar corretamente o contratante e utilizar seus dados nas locações e nos recebimentos.

Critérios de aceitação

1. Registrar documentos, contatos e situação do cliente, validando os campos obrigatórios antes de salvar.

2. Permitir consulta e atualização somente por usuário interno autorizado, preservando os vínculos com operações já registradas.

3. Registrar a autorização de marketing e seu descadastramento, utilizados para selecionar destinatários de campanhas.

4. Restringir a exposição dos dados pessoais à finalidade da operação e às permissões do usuário.

Cenários BDD

Cenário 1 Cadastro válido

Dado que um atendente autorizado informa os dados obrigatórios de um cliente pessoa física

Quando confirma o cadastro

Então o cliente deve ficar disponível para seleção em um orçamento.

Cenário 2 Dados obrigatórios ausentes

Dado que o documento obrigatório do cliente não foi informado

Quando o atendente tenta confirmar o cadastro

Então o sistema deve informar a pendência e impedir a gravação incompleta.

US02 Localizar e consultar equipamentos

Épico EP01 | Prioridade P1 | Ator Atendente ou técnico

Requisitos relacionados RF05, RF06, RF07, RF08, RF27, RF29, RF30

Como atendente ou técnico, quero localizar um equipamento próprio e consultar seu cadastro e histórico, para identificar o item correto e conhecer sua disponibilidade e condição técnica.

Critérios de aceitação

1. Manter categoria, subcategoria, marca, modelo, série, características técnicas e peso estimado, com identificação única por QR Code.

2. Permitir busca e filtros adequados ao acervo; o QR Code deve abrir o registro respeitando autenticação e permissões.

3. Apresentar disponibilidade, situação operacional e histórico de locações, inspeções e manutenções, com filtros por período e situação.

4. Permitir consultar documentos vinculados, visualizar imagens e PDFs e baixar arquivos autorizados; rejeitar identificadores únicos duplicados.

Cenários BDD

Cenário 1 Consulta pelo identificador

Dado que a betoneira B01 possui QR Code e histórico de manutenção

Quando um técnico autorizado consulta seu identificador

Então o sistema deve apresentar o cadastro de B01 e os registros que ele pode acessar.

Cenário 2 Identificação duplicada

Dado que o identificador B01 já pertence a um equipamento

Quando um usuário tenta associá-lo a outro equipamento

Então o sistema deve rejeitar a duplicidade e preservar o cadastro existente.

US03 Elaborar orçamento de locação

Épico EP02 | Prioridade P1 | Ator Atendente

Requisitos relacionados RF09, RF38, RF39, RF41, RF42, RF49, RF63

Como atendente, quero elaborar um orçamento com equipamentos, períodos, destinos e transporte opcional, para apresentar ao cliente os itens e os valores previstos da locação.

Critérios de aceitação

1. Selecionar cliente e múltiplos equipamentos, exibindo disponibilidade e motivo dos bloqueios; definir período, diária e destinos por item.

2. Contar as datas inicial e final de cada período e calcular itens, desconto, frete e total pelas regras da aplicação.

3. Estimar entrega e coleta separadamente por distância viária, carga e quantidade de viagens; permitir ajuste autorizado com justificativa.

4. Se faltarem dados para estimar o frete, informar a limitação e permitir valor manual justificado; gerar PDF preservado e mensagem para compartilhamento via WhatsApp.

Cenários BDD

Cenário 1 Cálculo de diárias

Dado um item com diária de R$ 100,00 de 10/11/2026 a 12/11/2026, sem desconto ou transporte

Quando o atendente calcula o orçamento

Então o item deve totalizar três diárias e R$ 300,00.

Cenário 2 Falha na estimativa de frete

Dado que a distância viária não pôde ser obtida

Quando o atendente solicita a estimativa

Então o sistema deve informar a limitação e permitir frete manual justificado por usuário autorizado.

US04 Confirmar e ajustar reserva

Épico EP02 | Prioridade P1 | Ator Atendente

Requisitos relacionados RF09, RF10, RF11, RF12, RF17, RF40, RF63

Como atendente, quero confirmar e ajustar a reserva dos equipamentos solicitados, para manter o compromisso de locação sem criar conflitos de disponibilidade.

Critérios de aceitação

1. Revalidar disponibilidade e impedimentos na conversão do orçamento em reserva, registrando responsável, datas e condições por item.

2. Impedir sobreposição para o mesmo equipamento, inclusive em solicitações concorrentes; informar o motivo de uma operação recusada.

3. Permitir consultar, alterar e cancelar a reserva, com motivo do cancelamento e histórico; a aprovação deve gerar uma OS pré-locação por equipamento.

4. Prorrogar todos os itens ou apenas os selecionados após nova validação; recalcular valores, preservar alterações e preparar a mensagem de prorrogação.

Cenários BDD

Cenário 1 Reserva confirmada

Dado um orçamento aprovado com dois equipamentos disponíveis no período

Quando o atendente confirma a reserva

Então os dois itens devem ficar reservados e cada um deve receber sua OS de inspeção pré-locação.

Cenário 2 Conflito na prorrogação

Dado que B01 possui outra reserva de 15/11/2026 a 17/11/2026

Quando o atendente tenta estender sua locação atual até 16/11/2026

Então a extensão conflitante deve ser recusada e os períodos existentes preservados.

US05 Liberar equipamento para entrega

Épico EP02 | Prioridade P1 | Ator Responsável pela inspeção e entrega

Requisitos relacionados RF13, RF14, RF15, RF16, RF24, RF45, RF48, RF49

Como responsável pela inspeção e entrega, quero verificar o equipamento reservado e registrar sua saída ao cliente, para entregar somente itens tecnicamente liberados e manter evidências da operação.

Critérios de aceitação

1. Executar checklist configurável por categoria na OS pré-locação de cada equipamento, registrando fotos, observações e responsável.

2. Bloquear liberação e entrega quando houver checklist não aprovado, manutenção crítica vencida ou outro impedimento técnico crítico.

3. Permitir entrega total ou parcial, atualizando a situação somente dos itens entregues; se houver transporte contratado, exigir sua conclusão para esses itens.

4. Registrar datas e condições da entrega e gerar comprovante em PDF com conteúdo preservado e vínculo com a locação.

Cenários BDD

Cenário 1 Entrega parcial

Dado que dois itens estão reservados e somente B01 está liberado e com seu transporte contratado concluído

Quando o responsável confirma a entrega apenas de B01

Então B01 deve constar como entregue, o outro item deve permanecer pendente e o comprovante deve identificar B01.

Cenário 2 Impedimento técnico

Dado que B01 possui manutenção crítica vencida

Quando o responsável tenta confirmar sua entrega

Então o sistema deve bloquear a operação e informar o impedimento.

US06 Registrar devolução e encaminhamento

Épico EP02 | Prioridade P1 | Ator Responsável pela devolução e inspeção

Requisitos relacionados RF18, RF19, RF20, RF21, RF24, RF45, RF49

Como responsável pela devolução e inspeção, quero registrar os equipamentos devolvidos e avaliar sua condição, para encaminhá-los corretamente e impedir uma nova locação antes da liberação técnica.

Critérios de aceitação

1. Registrar devolução total ou parcial com data, estado, fotos e observações por item; exigir coleta concluída quando contratada para os itens envolvidos.

2. Gerar uma OS pós-locação para cada equipamento devolvido, inclusive sem avarias, e mantê-lo indisponível até a inspeção.

3. Disponibilizar evidências pré e pós-locação para registrar divergências e decidir entre liberação, limpeza, ajuste ou manutenção.

4. Preservar bloqueios enquanto houver pendências técnicas, manter a situação dos itens não devolvidos e emitir comprovante em PDF.

Cenários BDD

Cenário 1 Retorno parcial com inspeção pendente

Dado que B01 e B02 foram entregues e a coleta contratada de B01 foi concluída

Quando o responsável registra somente a devolução de B01

Então B01 deve receber uma OS pós-locação e permanecer indisponível, enquanto B02 continua em locação.

Cenário 2 Coleta não concluída

Dado que a coleta contratada de B01 ainda está em andamento

Quando o responsável tenta registrar sua devolução

Então o sistema deve impedir a confirmação até a conclusão desse transporte.

US07 Executar transporte de entrega ou coleta

Épico EP03 | Prioridade P1 | Ator Responsável pela logística

Requisitos relacionados RF41, RF43, RF44, RF45, RF51, RF52

Como responsável pela logística, quero programar e acompanhar uma viagem de entrega ou coleta, para transportar os equipamentos com veículo, motorista e horários definidos.

Critérios de aceitação

1. Manter veículos com placa, tipo, capacidade e situação; vincular viagem a locações, equipamentos, destinos, motorista e horários.

2. Apresentar peso conhecido, capacidade e alertas de excesso de carga ou peso ausente, sem considerar uma carga desconhecida como validada.

3. Organizar roteiro diário por horário, período e veículo, com paradas no mapa e exportação em PDF, sem otimização automática da sequência.

4. Registrar saída e conclusão; bloquear a saída de entrega com equipamento sem liberação técnica e atualizar o transporte dos itens correspondentes.

Cenários BDD

Cenário 1 Viagem concluída

Dado que uma viagem de entrega está em andamento e seus equipamentos possuem liberação técnica

Quando o responsável registra a conclusão da viagem

Então a viagem e o transporte dos itens devem constar como concluídos para permitir o registro da entrega.

Cenário 2 Saída sem liberação

Dado que um equipamento da viagem possui inspeção pré-locação pendente

Quando o responsável tenta registrar a saída de entrega

Então o sistema deve bloquear a saída e identificar a pendência técnica.

US08 Executar manutenção de equipamento

Épico EP04 | Prioridade P1 | Ator Técnico de manutenção

Requisitos relacionados RF22, RF23, RF24, RF25, RF26, RF27, RF28, RF29, RF30, RF35, RF47, RF50

Como técnico de manutenção, quero executar e registrar a manutenção de um equipamento em uma ordem de serviço, para tratar suas falhas e fundamentar a decisão de liberação.

Critérios de aceitação

1. Controlar planos por data, periodicidade e uso informado, com alertas e abertura de OS preventivas ou corretivas; manter bloqueios críticos.

2. Atribuir e redistribuir a OS, registrar início, sintomas, diagnóstico, atividades, peças, horas e responsável; exigir motivo no abandono.

3. Registrar texto, anexos e voz com confirmação da transcrição; permitir prévia de imagens e PDFs e registro manual quando a transcrição falhar.

4. Exigir teste final e decisão de técnico autorizado para liberação; manter histórico, estados da OS e pendências no dashboard. Indicadores de recorrência devem ter critérios verificáveis e apoiar decisão humana.

Cenários BDD

Cenário 1 Conclusão com teste final

Dado que uma OS corretiva possui reparo executado e teste final aprovado registrado

Quando o técnico autorizado confirma a conclusão e a liberação

Então o sistema deve preservar a execução no histórico e liberar o equipamento se não houver outro bloqueio.

Cenário 2 Ausência de teste final

Dado que uma OS possui atividades concluídas, mas nenhum teste final registrado

Quando o técnico tenta liberar o equipamento

Então o sistema deve impedir a liberação e informar a necessidade do teste.

US09 Consultar apoio técnico da IA

Épico EP04 | Prioridade P1 | Ator Técnico de manutenção

Requisitos relacionados RF28, RF31, RF32, RF33, RF34, RF37, RF55

Como técnico de manutenção, quero consultar uma recomendação fundamentada em históricos e manuais e registrar minha avaliação, para apoiar o atendimento mantendo a decisão técnica sob minha responsabilidade.

Critérios de aceitação

1. Receber relato por texto ou voz confirmada e recuperar apenas fontes autorizadas. A recuperação atual utiliza busca lexical BM25; o LLM interpreta o contexto.

2. Apresentar hipóteses, verificações, ações possíveis e fontes; explicar recomendações preventivas com base em históricos e planos, declarando dados insuficientes ou conflitantes.

3. Permitir aceitar, corrigir ou rejeitar a recomendação, registrando usuário, data e motivo no histórico e na auditoria.

4. Não executar alterações técnicas ou liberação sem confirmação humana; reduzir os dados enviados ao serviço e preservar a operação manual se ele falhar.

Cenários BDD

Cenário 1 Avaliação de recomendação

Dado que o técnico recebeu uma recomendação com fontes autorizadas para um sintoma de B01

Quando registra a correção dessa recomendação e seu motivo

Então o sistema deve preservar as fontes, a resposta e a decisão humana com seu motivo.

Cenário 2 Serviço indisponível

Dado que o serviço de IA está indisponível

Quando o técnico solicita uma recomendação

Então o sistema deve informar a falha e permitir continuar o atendimento manualmente.

US10 Registrar recebimento de contas da locação

Épico EP05 | Prioridade P1 | Ator Responsável financeiro

Requisitos relacionados RF36, RF56, RF57, RF58, RF59, RF60, RF61

Como responsável financeiro, quero consultar as contas da locação e registrar seu recebimento, para controlar os valores devidos e emitir um recibo dos títulos liquidados.

Critérios de aceitação

1. Gerar conta na primeira entrega pelo valor contratado, com vencimento inicial na devolução prevista; acréscimos posteriores não podem repetir valores já faturados.

2. Consultar contas por cliente, situação e vencimento; permitir condições autorizadas enquanto abertas. Juros iniciais: 1% ao mês, simples e proporcionais após carência de cinco dias.

3. Apresentar prévia de principal, juros e total; baixar integralmente uma ou mais contas abertas do mesmo cliente com data, forma de pagamento e responsável.

4. Impedir duplicação na repetição da solicitação, preservar valores e emitir recibo em PDF. Indicadores devem distinguir valores contratados de recebidos, sem movimentação bancária ou emissão fiscal.

Cenários BDD

Cenário 1 Baixa de duas contas

Dado que um cliente possui duas contas abertas de R$ 200,00 e R$ 300,00, sem juros devidos

Quando o responsável confirma o recebimento das duas contas

Então ambas devem ser liquidadas e o recibo deve registrar R$ 500,00 e os títulos correspondentes.

Cenário 2 Solicitação repetida

Dado que uma solicitação de recebimento já liquidou uma conta

Quando a mesma solicitação é recebida novamente

Então o sistema não deve criar outro recebimento nem duplicar a baixa.

US11 Avaliar aquisição ou reposição de equipamentos

Épico EP05 | Prioridade P2 | Ator Gestor

Requisitos relacionados RF35, RF36, RF53, RF54

Como gestor, quero avaliar demandas não atendidas e sugestões de aquisição ou reposição, para decidir sobre o acervo com base em evidências da operação.

Critérios de aceitação

1. Registrar demanda não atendida com equipamento ou categoria, quantidade, período solicitado e motivo.

2. Relacionar sugestões à demanda, à disponibilidade e às manutenções registradas, apresentando as evidências utilizadas.

3. Permitir registrar a decisão do responsável; a IA pode explicar evidências, mas não efetuar compras ou substituir a aprovação humana.

4. Manter indicadores de recorrência e risco com critérios documentados e verificáveis, sem alterar automaticamente o diagnóstico ou a situação do equipamento.

Cenários BDD

Cenário 1 Decisão com evidências

Dado que o gestor avaliou uma sugestão vinculada a três demandas não atendidas da mesma categoria

Quando registra sua decisão sobre a sugestão

Então a decisão deve permanecer vinculada às evidências, sem gerar uma compra automática.

Cenário 2 Evidência insuficiente

Dado que não existem registros suficientes para sustentar uma recomendação

Quando o gestor solicita sua análise

Então a insuficiência deve ser informada sem inventar demanda ou resultados de manutenção.

US12 Enviar campanha comercial autorizada

Épico EP06 | Prioridade P2 | Ator Responsável comercial

Requisitos relacionados RF04, RF62

Como responsável comercial, quero preparar e enviar uma campanha por e-mail a clientes que autorizaram esse contato, para divulgar informações comerciais respeitando suas preferências.

Critérios de aceitação

1. Cadastrar e preparar o conteúdo da campanha para confirmação por usuário autorizado.

2. Selecionar somente clientes ativos, com e-mail e autorização de marketing vigente; excluir quem se descadastrou.

3. Realizar envio conforme a configuração do serviço, registrando resultados e falhas sem apresentar tentativas malsucedidas como entregas confirmadas.

4. Disponibilizar descadastramento e respeitá-lo nos envios posteriores; a IA não pode decidir ou disparar campanhas por conta própria.

Cenários BDD

Cenário 1 Seleção de destinatários

Dado que Ana está ativa e autorizou marketing, e Bruno não autorizou

Quando o responsável confirma uma campanha para a base elegível

Então somente Ana deve integrar os destinatários e o resultado da tentativa deve ser registrado.

Cenário 2 Cliente descadastrado

Dado que Ana revogou sua autorização antes de um novo envio

Quando o responsável prepara outra campanha

Então Ana não deve integrar os destinatários elegíveis.

Requisitos transversais e condições de aceite

Vínculo	Comportamento exigido
RF01 e RF02 Todas as histórias	Autenticar usuários internos ativos; administrar grupos e permissões e bloquear operações sem autorização, inclusive por API, QR Code e acesso a arquivos. Clientes não acessam diretamente o sistema interno.
RF27, RF28 e RF37 US02, US05, US06, US08 e US09	Validar anexos, restringir acesso às mídias e confirmar transcrições antes de consolidá-las. Registrar alterações críticas, consultas à IA e decisões humanas com responsável e data.
RF36, RF50 e RF56 US02 a US11	Disponibilizar indicadores e filtros por cliente, equipamento, período, categoria e situação quando aplicáveis. Exibir ordens abertas, execução, espera por peças, inspeções, manutenções, atrasos, logística e valores contratados ou recebidos conforme as permissões.
RF46 US04 a US08	Notificar eventos de reservas, devoluções, OS e viagens; permitir abrir o registro relacionado e marcar o aviso como lido.
RF49 e RF61 US03, US05, US06 e US10	Preservar o conteúdo dos orçamentos, comprovantes e recibos emitidos, seus vínculos e a integridade dos arquivos, mesmo que o cadastro original seja alterado.
RF64 Administração e recuperação	Permitir exportação de dados e backup local do banco e das mídias. Verificar integridade e restauração em ambiente separado antes do aceite operacional.

Aplicam-se ainda: interface responsiva; tratamento de dados pessoais segundo finalidade e necessidade; minimização de dados enviados à IA; integridade transacional; documentação da API; logs e testes das regras críticas. Consultas operacionais comuns devem responder em até três segundos no ambiente de validação, conforme a meta do Projeto Técnico.

O aceite requer execução dos cenários de sucesso e exceção e dos demais casos necessários aos critérios de cada história. Gabriel Eduardo prioriza o backlog; Felipe organiza a verificação; a equipe implementa e corrige; Guto e os usuários indicados validam os resultados de negócio. As histórias não comprovam, por si só, homologação.